```
      BEIMAR COCHA LOPEZ


<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Práctica 1</title>

<style>

body{
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
display:flex;
flex-direction:column;
align-items:center;
text-align:center;
padding:20px;
}

input{
width:60px;
margin:2px;
padding:3px;
}

button{
margin-top:6px;
padding:5px 10px;
}

hr{
width:500px;
margin:16px 0;
}

</style>
</head>

<body>

<h2>Programación Gráfica — Práctica 1</h2>

<hr>
<h3>1. Intersección de dos líneas</h3>
```

```html
<div>
X1:<input type="number" id="l1x1" value="0">
Y1:<input type="number" id="l1y1" value="0">
X2:<input type="number" id="l1x2" value="4">
Y2:<input type="number" id="l1y2" value="4">
</div>

<div>
X3:<input type="number" id="l2x1" value="0">
Y3:<input type="number" id="l2y1" value="4">
X4:<input type="number" id="l2x2" value="4">
Y4:<input type="number" id="l2y2" value="0">
</div>

<button onclick="interseccionLineas()">Calcular</button>
<p id="res1"></p>

<hr>
<h3>2. Pendiente de una recta</h3>

<div>
X1:<input type="number" id="px1" value="1">
Y1:<input type="number" id="py1" value="2">
</div>

<div>
X2:<input type="number" id="px2" value="5">
Y2:<input type="number" id="py2" value="6">
</div>

<button onclick="calcularPendiente()">Calcular</button>
<p id="res2"></p>

<hr>
<h3>3. Distancia entre dos puntos</h3>

<div>
X1:<input type="number" id="dx1" value="0">
Y1:<input type="number" id="dy1" value="0">
</div>

<div>
X2:<input type="number" id="dx2" value="3">
Y2:<input type="number" id="dy2" value="4">
```

```html
</div>

<button onclick="calcularDistancia()">Calcular</button>
<p id="res3"></p>

<hr>
<h3>4. Ángulo entre dos puntos</h3>

<div>
X1:<input type="number" id="ax1" value="0">
Y1:<input type="number" id="ay1" value="0">
</div>

<div>
X2:<input type="number" id="ax2" value="3">
Y2:<input type="number" id="ay2" value="3">
</div>

<button onclick="calcularAngulo()">Calcular</button>
<p id="res4"></p>

<hr>
<h3>5. Rotar un punto N grados respecto a un punto</h3>

<div>
PX:<input type="number" id="e5px" value="4">
PY:<input type="number" id="e5py" value="0">
</div>

<div>
CX:<input type="number" id="e5cx" value="0">
CY:<input type="number" id="e5cy" value="0">
Ángulo:<input type="number" id="e5ang" value="90">
</div>

<button onclick="rotarPunto()">Calcular</button>
<p id="res5"></p>

<hr>
<h3>6. Punto a la derecha o izquierda de una línea</h3>

<div>
X1:<input type="number" id="e6x1" value="0">
Y1:<input type="number" id="e6y1" value="0">
</div>
```

```
<div>
X2:<input type="number" id="e6x2" value="4">
Y2:<input type="number" id="e6y2" value="0">
</div>

<div>
PX:<input type="number" id="e6px" value="2">
PY:<input type="number" id="e6py" value="3">
</div>

<button onclick="posicionPuntoLinea()">Calcular</button>
<p id="res6"></p>

<hr>
<h3>7. Punto interior o exterior de un círculo</h3>

<div>
CX:<input type="number" id="e7cx" value="0">
CY:<input type="number" id="e7cy" value="0">
R:<input type="number" id="e7r" value="5">
</div>

<div>
PX:<input type="number" id="e7px" value="3">
PY:<input type="number" id="e7py" value="3">
</div>

<button onclick="puntoEnCirculo()">Calcular</button>
<p id="res7"></p>

<script>

function interseccionLineas(){

let x1=l1x1.value
let y1=l1y1.value
let x2=l1x2.value
let y2=l1y2.value
let x3=l2x1.value
let y3=l2y1.value
let x4=l2x2.value
let y4=l2y2.value

let den=(x1-x2)*(y3-y4)-(y1-y2)*(x3-x4)
```

```
if(den==0){
res1.innerHTML="Las líneas son paralelas"
return
}

let px=((x1*y2-y1*x2)*(x3-x4)-(x1-x2)*(x3*y4-y3*x4))/den
let py=((x1*y2-y1*x2)*(y3-y4)-(y1-y2)*(x3*y4-y3*x4))/den

res1.innerHTML="Se intersectan en ("+px.toFixed(2)+","+py.toFixed(2)+")"
}

function calcularPendiente(){

let x1=px1.value
let y1=py1.value
let x2=px2.value
let y2=py2.value

let m=(y2-y1)/(x2-x1)

if(m>0) res2.innerHTML="Pendiente positiva"
else if(m<0) res2.innerHTML="Pendiente negativa"
else res2.innerHTML="Pendiente cero"
}

function calcularDistancia(){

let x1=dx1.value
let y1=dy1.value
let x2=dx2.value
let y2=dy2.value

let d=Math.sqrt((x2-x1)**2+(y2-y1)**2)

res3.innerHTML="Distancia = "+d
}

function calcularAngulo(){

let x1=ax1.value
let y1=ay1.value
let x2=ax2.value
let y2=ay2.value
```

```
let a=Math.atan2(y2-y1,x2-x1)*180/Math.PI

res4.innerHTML="Ángulo = "+a.toFixed(2)+"°"
}

function rotarPunto(){

let px=e5px.value
let py=e5py.value
let cx=e5cx.value
let cy=e5cy.value
let ang=e5ang.value*Math.PI/180

let dx=px-cx
let dy=py-cy

let xr=cx+dx*Math.cos(ang)-dy*Math.sin(ang)
let yr=cy+dx*Math.sin(ang)+dy*Math.cos(ang)

res5.innerHTML="Nuevo punto ("+xr.toFixed(2)+","+yr.toFixed(2)+")"
}

function posicionPuntoLinea(){

let x1=e6x1.value
let y1=e6y1.value
let x2=e6x2.value
let y2=e6y2.value
let px=e6px.value
let py=e6py.value

let d=(x2-x1)*(py-y1)-(y2-y1)*(px-x1)

if(d>0) res6.innerHTML="El punto está a la izquierda"
else if(d<0) res6.innerHTML="El punto está a la derecha"
else res6.innerHTML="El punto está sobre la línea"
}

function puntoEnCirculo(){

let cx=e7cx.value
let cy=e7cy.value
let r=e7r.value
let px=e7px.value
let py=e7py.value
```

```
let d=Math.sqrt((px-cx)**2+(py-cy)**2)

if(d<r) res7.innerHTML="Punto interior"
else if(d>r) res7.innerHTML="Punto exterior"
else res7.innerHTML="Punto sobre el círculo"
}

</script>

</body>
</html>
```

---

## 1. Intersección de dos líneas

X1: 3 Y1: 0 X2: 4 Y2: 4

X3: 0 Y3: 4 X4: 4 Y4: 0

Calcular

Se intersectan en (3.20,0.80)

---

## 2. Pendiente de una recta

X1: 1 Y1: 2

X2: 5 Y2: 6

Calcular

Pendiente positiva

## 3. Distancia entre dos puntos

X1: 2 Y1: 0

X2: 3 Y2: 4

Calcular

Distancia = 4.123105625617661

---

## 4. Ángulo entre dos puntos

X1: 5 Y1: 2

X2: 7 Y2: 3

Calcular

Ángulo = 26.57°

## 5. Rotar un punto N grados respecto a un punto

PX: 4 PY: 5

CX: 0 CY: 0 Ángulo: 33

Calcular

Punto rotado: (0.6315, 6.3719)

## 6. Punto a la derecha o izquierda de una línea

X1: 4 Y1: 1

X2: 4 Y2: 6

PX: 2 PY: 3

Calcular

El punto está a la izquierda

---

## 7. Punto interior o exterior de un círculo

CX: 0 CY: 0 R: 5

PX: 3 PY: 8

Calcular

Punto exterior

```
<hr>
<h3>8. Línea general: generar tabla de valores x,y</h3>

Coeficientes –
A:<input type="number" id="e8a" value="2">
B:<input type="number" id="e8b" value="1">
C:<input type="number" id="e8c" value="-4">

<br>

Rango de x –
desde:<input type="number" id="e8rx" value="-3">
hasta:<input type="number" id="e8ry" value="3">
```

```html
<br>
<button onclick="tablaLinea()">Calcular</button>

<pre id="res8"></pre>

<hr>

<h3>9. Circunferencia: generar tabla de valores x,y</h3>

Centro –
CX:<input type="number" id="e9cx" value="0">
CY:<input type="number" id="e9cy" value="0">

Radio:<input type="number" id="e9r" value="5">

<br>
<button onclick="tablaCircunferencia()">Calcular</button>

<pre id="res9"></pre>

<hr>

<h3>10. Elipse: generar tabla de valores x,y</h3>

Centro –
CX:<input type="number" id="e10cx" value="0">
CY:<input type="number" id="e10cy" value="0">

<br>

Radio X:<input type="number" id="e10rx" value="5">
Radio Y:<input type="number" id="e10ry" value="3">

<br>
<button onclick="tablaElipse()">Calcular</button>

<pre id="res10"></pre>

<hr>

<h3>11. Función Seno: generar tabla de valores x,y</h3>

Amplitud:<input type="number" id="e11a" value="1">
Frecuencia:<input type="number" id="e11f" value="1">
```

```
<br>

Desplazamiento Horizontal:<input type="number" id="e11dh" value="0">
Desplazamiento Vertical:<input type="number" id="e11dv" value="0">

<br>

Rango de x –
desde:<input type="number" id="e11rx" value="0">
hasta:<input type="number" id="e11ry" value="6">

<br>
<button onclick="tablaSeno()">Calcular</button>

<pre id="res11"></pre>

<hr>

<h3>12. Función Coseno: generar tabla de valores x,y</h3>

Amplitud:<input type="number" id="e12a" value="1">
Frecuencia:<input type="number" id="e12f" value="1">

<br>

Desplazamiento Horizontal:<input type="number" id="e12dh" value="0">
Desplazamiento Vertical:<input type="number" id="e12dv" value="0">

<br>

Rango de x –
desde:<input type="number" id="e12rx" value="0">
hasta:<input type="number" id="e12ry" value="6">

<br>
<button onclick="tablaCoseno()">Calcular</button>

<pre id="res12"></pre>


<style>
body{
font-family: Arial;
text-align:center;
}
```

```
input{
width:70px;
margin:3px;
padding:4px;
}

button{
margin-top:6px;
padding:6px 12px;
}

pre{
background:#f4f4f4;
padding:10px;
width:400px;
margin:auto;
text-align:left;
}

hr{
width:500px;
margin:20px auto;
}
</style>


<script>

function tablaLinea(){

let A=e8a.value
let B=e8b.value
let C=e8c.value
let rx=Number(e8rx.value)
let ry=Number(e8ry.value)

let txt="x      y\n"

for(let x=rx;x<=ry;x++){

let y=(-A*x-C)/B

txt+=x+"      "+y.toFixed(2)+"\n"
```

```
}

res8.textContent=txt
}



function tablaCircunferencia(){

let cx=Number(e9cx.value)
let cy=Number(e9cy.value)
let r=Number(e9r.value)

let txt="x      y1      y2\n"

for(let x=cx-r;x<=cx+r;x++){

let v=r*r-(x-cx)*(x-cx)

if(v>=0){

let y1=cy+Math.sqrt(v)
let y2=cy-Math.sqrt(v)

txt+=x+"      "+y1.toFixed(2)+"      "+y2.toFixed(2)+"\n"

}

}

res9.textContent=txt
}



function tablaElipse(){

let cx=Number(e10cx.value)
let cy=Number(e10cy.value)
let rx=Number(e10rx.value)
let ry=Number(e10ry.value)

let txt="x      y1      y2\n"

for(let x=cx-rx;x<=cx+rx;x++){
```

```
let v=1-((x-cx)*(x-cx))/(rx*rx)

if(v>=0){

let y1=cy+ry*Math.sqrt(v)
let y2=cy-ry*Math.sqrt(v)

txt+=x+"      "+y1.toFixed(2)+"      "+y2.toFixed(2)+"\n"

}

}

res10.textContent=txt
}



function tablaSeno(){

let A=e11a.value
let f=e11f.value
let dh=e11dh.value
let dv=Number(e11dv.value)
let rx=Number(e11rx.value)
let ry=Number(e11ry.value)

let txt="x      y\n"

for(let x=rx;x<=ry;x+=0.5){

let y=A*Math.sin(f*x+dh)+dv

txt+=x.toFixed(2)+"      "+y.toFixed(2)+"\n"

}

res11.textContent=txt
}



function tablaCoseno(){
```

```
let A=e12a.value
let f=e12f.value
let dh=e12dh.value
let dv=Number(e12dv.value)
let rx=Number(e12rx.value)
let ry=Number(e12ry.value)

let txt="x      y\n"

for(let x=rx;x<=ry;x+=0.5){

let y=A*Math.cos(f*x+dh)+dv

txt+=x.toFixed(2)+"      "+y.toFixed(2)+"\n"

}

res12.textContent=txt
}

</script>
```

## 8. Línea general: generar tabla de valores x,y

Coeficientes — A: 2 B: 1 C: -4

Rango de x — desde: -3 hasta: 3

Calcular

```
x       y
-3       10.00
-2       8.00
-1       6.00
0       4.00
1       2.00
2       0.00
3       -2.00
```

## 9. Circunferencia: generar tabla de valores x,y

Centro — CX: 0 CY: 0 Radio: 5

Calcular

| x | y1 | y2 |
|---|---|---|
| -5 | 0.00 | 0.00 |
| -4 | 3.00 | -3.00 |
| -3 | 4.00 | -4.00 |
| -2 | 4.58 | -4.58 |
| -1 | 4.90 | -4.90 |
| 0 | 5.00 | -5.00 |
| 1 | 4.90 | -4.90 |
| 2 | 4.58 | -4.58 |
| 3 | 4.00 | -4.00 |
| 4 | 3.00 | -3.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 |

## 10. Elipse: generar tabla de valores x,y

Centro — CX: 0 CY: 0

Radio X: 5 Radio Y: 3

Calcular

| x | y1 | y2 |
|---|---|---|
| -5 | 0.00 | 0.00 |
| -4 | 1.80 | -1.80 |
| -3 | 2.40 | -2.40 |
| -2 | 2.75 | -2.75 |
| -1 | 2.94 | -2.94 |
| 0 | 3.00 | -3.00 |
| 1 | 2.94 | -2.94 |
| 2 | 2.75 | -2.75 |
| 3 | 2.40 | -2.40 |
| 4 | 1.80 | -1.80 |
| 5 | 0.00 | 0.00 |

## 11. Función Seno: generar tabla de valores x,y

Amplitud: 1 Frecuencia: 1

Desplazamiento Horizontal: 0 Desplazamiento Vertical: 0

Rango de x — desde: 0 hasta: 6

Calcular

```
x       y
0.00       0.00
0.50       0.48
1.00       -0.54
1.50       1.00
2.00       0.91
2.50       0.60
3.00       -0.99
3.50       -0.35
4.00       0.75
4.50       -0.98
5.00       -0.26
5.50       -0.71
6.00       -0.30
```

---

## 12. Función Coseno: generar tabla de valores x,y

Amplitud: 1 Frecuencia: 1

Desplazamiento Horizontal: 0 Desplazamiento Vertical: 0

Rango de x — desde: 0 hasta: 6

Calcular

| x | y |
|---|---|
| 0.00 | 1.00 |
| 0.50 | 0.88 |
| 1.00 | -0.84 |
| 1.50 | 0.07 |
| 2.00 | 0.41 |
| 2.50 | -0.80 |
| 3.00 | 0.15 |
| 3.50 | -0.94 |
| 4.00 | -0.67 |
| 4.50 | -0.21 |
| 5.00 | 0.96 |
| 5.50 | 0.71 |
| 6.00 | -0.95 |

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Transformaciones</title>

<style>

body{
    font-family: Arial;
    text-align:center;
    margin-top:60px;
}

input{
    margin:4px;
    padding:4px;
}

button{
    margin-top:8px;
    padding:6px 12px;
```

```
}

</style>

</head>

<body>

<h2>Ejercicio 13: Trasladar un punto 3D</h2>

Punto (x,y,z)<br>

x <input id="x"><br>
y <input id="y"><br>
z <input id="z"><br><br>

Traslación<br>

tx <input id="tx"><br>
ty <input id="ty"><br>
tz <input id="tz"><br><br>

<button onclick="mover()">Calcular Traslación</button>

<h3 id="resultado"></h3>

<hr>

<h2>Ejercicio 14: Cartesianas a Polares</h2>

Punto cartesiano (x,y)<br>

x <input id="x2"><br>
y <input id="y2"><br><br>

<button onclick="polar()">Convertir</button>

<h3 id="resultado2"></h3>

<hr>

<h2>Ejercicio 15: Luminosidad de un punto RGB</h2>

Red <input id="r"><br>
Green <input id="g"><br>
```

```
Blue <input id="b"><br><br>

<button onclick="luz()">Calcular Luminosidad</button>

<h3 id="resultado3"></h3>

<script>

function mover(){

let x = Number(document.getElementById("x").value);
let y = Number(document.getElementById("y").value);
let z = Number(document.getElementById("z").value);

let tx = Number(document.getElementById("tx").value);
let ty = Number(document.getElementById("ty").value);
let tz = Number(document.getElementById("tz").value);

let nx = x + tx;
let ny = y + ty;
let nz = z + tz;

document.getElementById("resultado").innerHTML =
"Nuevo punto: ("+nx+","+ny+","+nz+")";
}

function polar(){

let x = Number(document.getElementById("x2").value);
let y = Number(document.getElementById("y2").value);

let r = Math.sqrt(x*x + y*y);
let theta = Math.atan2(y,x);

let grados = theta * 180 / Math.PI;

document.getElementById("resultado2").innerHTML =
"Coordenadas polares: radio = "+r.toFixed(3)+" , θ =
"+grados.toFixed(2)+"°";

}

function luz(){

let r = Number(document.getElementById("r").value);
```

```
let g = Number(document.getElementById("g").value);
let b = Number(document.getElementById("b").value);

let luminosidad = 0.299*r + 0.587*g + 0.114*b;

document.getElementById("resultado3").innerHTML =
"Luminosidad = " + luminosidad.toFixed(2);

}

</script>

</body>
</html>
```

## Ejercicio 13: Trasladar un punto 3D

Punto (x,y,z)

x 4

y 6

z 5

Traslación

tx 5

ty 3

tz 4

Calcular Traslación

**Nuevo punto: (9,9,9)**

## Ejercicio 14: Cartesianas a Polares

Punto cartesiano (x,y)

x 6

y 4

Convertir

**Coordenadas polares: radio = 7.211 , θ = 33.69°**

# Ejercicio 15: Luminosidad de un punto RGB

Red 4

Green 6

Blue 7

Calcular Luminosidad

**Luminosidad = 5.52**